游戏核心机制深化设计

> 本文档基于《核心玩法.md》与《游戏基础流程.md》，融合参考游戏（Backpack Battles、Kingdom Rush、战争进化史、循环勇者）的设计模式，进行机制层面的深化扩展与创新设计。

一、核心循环总览：双空间策略架构

1.1 设计理念

游戏采用**"准备-战斗"双阶段波次制**循环，这一设计借鉴了：

参考游戏	借鉴要素	本游戏应用方式
Backpack Battles	背包即阵容，所有构筑在战前完成	背包格内完成所有合成与布局
Kingdom Rush	波次渐进难度，引入新敌人类型	每波敌人配置动态变化
循环勇者	战前规划，战中自动化执行	自动战斗 + 手动技能释放
战争进化史	时间压力与经济决策	30秒准备阶段的时间约束

1.2 完整游戏循环

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        游 戏 主 循 环                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│   【阶段一：准备阶段】(30秒)                                  │
│                                                              │
│   商店购买 → 背包合成 → 羁绊激活 → 棋盘部署                  │
│       ↑                                      ↓               │
│   ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←                  │
│                                                              │
│   【阶段二：战斗阶段】(自动进行)                              │
│                                                              │
│   敌人波次 → 单位AI执行 → 技能释放 → 胜负判定                 │
│                                                              │
│       ↓ 胜利 → 金币奖励 → 下一波准备                         │
│       ↓ 失败 → 游戏结束                                      │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

核心创新：区别于传统自走棋，本游戏的双空间（背包格 + 战术棋盘）提供了两套独立的策略维度，玩家需要在两个空间中分别完成规划：

- **背包空间**（静态构筑）：合成、羁绊、装备、空间规划
- **棋盘空间**（动态部署）：地形利用、阵型摆放、技能时机

二、背包系统深化设计

2.1 空间层级

```
背包空间等级：
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  Lv1: 6x6 (36格)    初始空间                          │
│  Lv2: 7x7 (49格)    升级费用: 50金                     │
│  Lv3: 8x8 (64格)    升级费用: 100金                    │
│  Lv4: 9x9 (81格)    升级费用: 200金                    │
│  Lv5: 10x10 (100格)  升级费用: 400金                    │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

设计依据（来自 Backpack Battles）：

- 空间即资源——每个格子都有机会成本
- 空间升级是核心经济决策之一

2.2 增益格子系统（创新设计）

借鉴 Backpack Battles 的"星位加成"，在背包中设置特殊格子：

```
背包布局示例（6x6，Lv1）：

    0   1   2   3   4   5
  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
0 │   │   │攻+│   │   │   │  ← 攻击增益格（每场+10%攻击）
  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
1 │   │   │   │   │   │   │
  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
2 │防+│   │   │   │   │生+│  ← 防御/生命增益格
  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
3 │   │   │★  │   │   │   │  ← 羁绊中心格（相邻羁绊效果+15%）
  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
4 │   │   │   │   │   │   │
  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
5 │   │   │   │   │   │   │
  └───┴───┴───┴───┴───┴───┘
```

增益格效果（永久生效，只要单位放置在该格）：

增益格类型	效果	位置
攻击增益格	该格单位攻击力+10%	固定位置
防御增益格	该格单位护甲+5	固定位置
生命增益格	该格单位生命值+15%	固定位置
羁绊中心格	相邻2x2羁绊块额外+15%效果	固定位置

增益格类型	效果	位置
暴击增益格	该格单位暴击率+8%	固定位置
速度增益格	该格单位攻速+10%	固定位置

设计意图：提供额外的策略深度——即使是相同的小兵，放在不同增益格也会有完全不同的战斗效果。

2.3 合成系统详细设计

2.3.1 物品分类体系

```
物品分类树：

物品
├── 武器部件
│   ├── 近战：剑刃、斧刃、锤子
│   ├── 远程：弓臂、投掷器
│   └── 法术：法杖、魔典
│
├── 防具部件
│   ├── 物理：盾牌、皮甲、锁甲
│   ├── 魔法：布袍、法袍
│   └── 混合：魔甲（+防+魔）
│
├── 功能部件
│   ├── 羁绊组件：勇气勋章、智慧胸针、力量护腕
│   ├── 升级材料：磨刀石、符文石、经验卷轴
│   ├── 技能部件：能量电池、魔力结晶
│   └── 特殊：龙骨、精灵木、亡灵之尘
│
└── 消耗品
    ├── 治疗药水
    ├── 攻击药水
    └── 护盾药水
```

2.3.2 合成配方表（部分）

小兵合成规则：

配方	产物	品质	特殊效果
剑刃 + 盾牌	步兵	普通	基础近战单位
剑刃 + 勇气勋章	精锐步兵	优秀	生命+20%
弓臂 + 皮甲	弓箭手	普通	远程单位
弓臂 + 勇气勋章	狙击手	优秀	攻击距离+1
法杖 + 布袍	法师	普通	范围伤害

配方	产物	品质	特殊效果
法杖 + 勇气勋章	大法师	优秀	技能冷却-20%
盾牌 + 皮甲	盾卫	普通	高护甲
斧刃 + 勇气勋章	狂战士	优秀	血量低时伤害+30%

装备合成规则：

配方	产物	品质	效果
剑刃 + 磨刀石 + 龙骨	龙牙剑	稀有	攻击附带灼烧（每秒伤害）
弓臂 + 精灵木 + 能量电池	精灵长弓	稀有	攻速+30%，远程
法杖 + 魔典 + 魔力结晶	奥术法杖	稀有	法术伤害+50%，技能恢复快
盾牌 + 锁甲 + 龙骨	钢铁壁垒	稀有	格挡30%伤害
皮甲 + 符文石 + 经验卷轴	成长皮甲	稀有	每波开始+2属性

设计依据（来自背包乱斗）：

- 合成路径多元：同一小兵可能有多种合成路线
- 稀有材料决定上限：龙骨、精灵木等稀有材料控制装备强度

2.3.3 自动吸附机制

参考《游戏基础流程.md》中的描述（"自动吸附，同时扣钱"）：

```
自动吸附流程：

1．玩家将物品从商店拖入背包
2．系统检测：
   ├─ 若目标格为空 → 直接放置
   ├─ 若目标格被占用 → 自动寻找最近空位
   └─ 若物品有相邻同类型 → 触发合成检查
3．合成检查：
   ├─ 若满足合成配方 → 自动合成，显示合成动画
   └─ 若不满足 → 正常放置
4．扣费：从玩家金币中扣除购买费用
```

2.4 羁绊系统深化设计

2.4.1 羁绊类型

羁绊类型	激活条件	效果示例
职业羁绊	2x2方块摆放同职业小兵	2战士：护甲+5 / 4战士：全体护甲+15
元素羁绊	特定元素物品组合	3火焰：攻击附带灼烧 / 5火焰：灼烧伤害翻倍

羁绊类型	激活条件	效果示例
套装羁绊	英雄装备特定套装	3件"龙息"：火焰伤害+30%
英雄羁绊	英雄相邻特定小兵	每有1牧师相邻：治疗量+25%

2.4.2 羁绊激活规则

```
羁绊判定流程：

┌──────────────────────────────────────┐
│  1. 扫描背包中所有单位                  │
│  ↓                                    │
│  2. 识别2x2方块区域（连续相邻格）        │
│  ↓                                    │
│  3. 判断该区域单位是否满足羁绊条件       │
│  ↓                                    │
│  4. 满足则激活羁绊，显示羁绊图标         │
│  ↓                                    │
│  5. 羁绊效果应用到该区域所有单位         │
└──────────────────────────────────────┘

关键规则：
- 一个单位可以同时属于多个羁绊
- 羁绊区域内的单位越多，效果越强
- 英雄本身可激活专属羁绊
```

2.4.3 羁绊效果表（示例）

战士羁绊：

- 2战士：全体护甲+5
- 4战士：全体护甲+15，受伤减免10%
- 6战士：全体护甲+30，受伤减免25%，反伤15%

游侠羁绊：

- 2游侠：攻速+20%
- 4游侠：攻速+50%，远程攻击距离+1
- 6游侠：攻速+80%，每第4次攻击触发双倍伤害

法师羁绊：

- 2法师：技能伤害+20%
- 4法师：技能冷却-30%，法力消耗-20%
- 6法师：全体法术变为范围伤害，法术暴击+15%

三、英雄系统深化设计

3.1 英雄定位

英雄是阵容的**核心焦点**（借鉴背包乱斗的"英雄即阵容"概念），占用3x3格子，是游戏中最大型的单位。

英雄 vs 普通单位的区别：

维度	英雄	普通小兵
占用空间	3x3	1x1（部分2x2）
成长方式	装备槽 + 经验升级	仅基础属性
羁绊激活	专属英雄羁绊	职业羁绊
技能	手动释放终极技能	无主动技能
可替换性	每局唯一	可大量复制

3.2 英雄装备槽系统

```
英雄3x3装备布局示例（森林游侠）：

    0   1   2
  ┌───┬───┬───┐
0 │   │武+│   │  ← 武器槽：放置武器部件
  ├───┼───┼───┤
1 │饰+│英+│魔+│  ← 饰品槽/英雄核心/魔力槽
  ├───┼───┼───┤
2 │   │防+│   │  ← 护甲槽：放置防具部件
  └───┴───┴───┘

槽位解锁条件：
- 武器槽：放入任意武器部件 → 解锁基础攻击
- 护甲槽：放入任意防具部件 → 解锁基础防御
- 饰品槽：放入羁绊组件 → 解锁羁绊加成
- 魔力槽：放入能量部件 → 解锁技能释放
```

设计依据（来自背包乱斗套装系统）：

- 装备槽是英雄强度的核心杠杆
- 不同装备组合激活不同套装效果

3.3 英雄技能系统

3.3.1 技能类型

技能类型	描述	示例（森林游侠）
被动技能	常驻生效	攻速+15%，移动速度+10%
触发技能	满足条件自动释放	暴击时额外射出一支箭

技能类型	描述	示例（森林游侠）
手动终极技能	战斗中可手动点击释放（每场1-2次）	箭雨：选定区域，每秒造成伤害，持续8秒

3.3.2 终极技能设计原则

```
终极技能设计框架：

技能设计维度：
1．作用范围：单体 / 锥形 / 圆形 / 全屏
2．伤害类型：物理 / 魔法 / 真实伤害
3．附加效果：眩晕、灼烧、减速、治疗、护盾
4．冷却时间：10秒 ~ 60秒
5．释放次数：每场战斗1-2次
6．施法时间：即时 / 吟唱（可被打断）

示例技能设计：
- 森林游侠「箭雨」：选定区域（直径6格），每2秒造成50%攻击力伤害，
  持续10秒，共触发5次。CD：30秒。每场战斗2次。

- 要塞守卫「不动如山」：英雄获得3秒无敌，嘲讽周围敌人攻击自己，
  之后获得30%护盾持续5秒。CD：45秒。每场战斗1次。

- 死灵法师「亡灵大军」：在英雄位置召唤2个骷髅战士（属性为英雄的30%），
  持续20秒。CD：40秒。每场战斗1次。
```

3.4 初始英雄池（6名英雄示例）

英雄名	类型	定位	核心羁绊	推荐打法
森林游侠	远程物理	输出	游侠/德鲁伊	弓箭手阵，技能群体伤害
要塞守卫	近战防御	坦克	战士/骑士	盾卫阵，嘲讽保护后排
死灵法师	法术召唤	召唤	亡灵/法师	召唤物人海，技能强化召唤
烈焰术士	法术爆发	输出	法师/火焰	高伤害AOE，脆皮但输出爆炸
圣光牧师	治疗支援	辅助	牧师/圣职	治疗阵型，保护核心单位
暗影刺客	近战爆发	刺客	盗贼/暗影	快速击杀高价值目标

四、波次系统深化设计

4.1 波次结构

```
波次难度曲线：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
```

```
│   难度                                                │
│     ↑                                   ┌─Boss波      │
│     │                           ┌─┐     │ │ │         │
│     │                       ┌─┐│Boss│   │ │ │         │
│     │                   ┌─┐│Boss│└─┘   │ │ │         │
│     │               ┌─┐│Boss│           │ │ │         │
│     │           ┌─┐│Boss│               │ │ │         │
│     │       ┌─┐│普通│└─┘                 │ │ │         │
│     │       │ │└─┘                       │ │ │         │
│     └───────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴──→      │
│           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15  │
│                          波次                           │
│                                                         │
│   ● 普通波：常规敌人组合                                 │
│   ● BOSS波（每5波）：精英/Boss敌人，有特殊机制           │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 波次敌人配置规则

敌人配置计算公式：

```
敌人总价值 = 玩家当前波次 × 基础系数 + 上一波表现修正

基础系数：
- 第1-5波：玩家金币 × 0.4
- 第6-10波：玩家金币 × 0.5
- 第11-15波：玩家金币 × 0.6
- 第15波后：玩家金币 × 0.7

表现修正：
- 上一波获胜且剩余>50%血量：敌人价值+20%
- 上一波获胜且剩余<50%血量：无修正
- 上一波失败：不生成（游戏结束）
```

设计依据（来自战争进化史的动态难度调整 + 王国保卫战的波次设计）：

4.3 敌人类型库

敌人类型	特性	克制手段
步兵	基础近战，标准属性	无特殊克制
弓箭手	远程攻击，优先后排	坦克吸引，或快速接近击杀
盾兵	高护甲，物理减伤	法师/技能伤害
飞行兵	忽略地面障碍，攻击后排	只能被远程单位攻击
刺客	高闪避，优先英雄	控制技能，或分散站位

敌人类型	特性	克制手段
治疗者	治疗前方单位	优先击杀或沉默
巨魔	高血量，缓慢	持续输出，坦克拉扯
龙（BOSS）	全屏AOE，高血量	控制技能打断，大量输出

五、核心体验设计

5.1 三层决策维度

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          策略决策金字塔                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                │
│                          【宏观层】                            │
│                    经济运营 & 阵容发展方向                      │
│              "这局走游侠爆发还是战士防御？"                      │
│              "是刷新商店找关键装备，还是存钱吃利息？"            │
│                                                                │
│   ──────────────────────────────────────────────────────────   │
│                                                                │
│                          【中观层】                            │
│                    背包布局 & 羁绊规划                          │
│              "这个2x2羁绊块值得牺牲一个装备位吗？"              │
│              "背包还差什么才能激活4战士羁绊？"                  │
│                                                                │
│   ──────────────────────────────────────────────────────────   │
│                                                                │
│                          【微观层】                            │
│                    单格物品合成 & 摆放                          │
│              "这格放弓臂触发游侠羁绊，还是放盾牌撑防御？"        │
│              "合成配方对了吗？有没有更优的组合？"                │
│                                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 心理反馈机制

设计要素	心理机制	实现方式
合成成功动画	即时正反馈	粒子特效 + 音效 + 数字弹出
羁绊激活提示	成就感	羁绊图标亮起 + 文字说明
波次胜利	进度感	金币飞入 + 升级提示
Boss击杀	巅峰体验	大字"BOSS DEFEATED"+震动
失败	惋惜但想重试	展示失败原因 + "再来一局"按钮
手动技能释放	掌控感	高亮点击区域 + 技能视觉特效

六、流派构筑体系

6.1 四大流派设计

```
流派设计框架：

流派 = 核心英雄 + 羁绊组合 + 装备套装 + 战术风格
```

流派一：钢铁洪流（防御反击）

- **核心英雄**：要塞守卫
- **关键羁绊**：6战士（护甲+30，受伤减免25%，反伤15%）
- **装备套装**：不动壁垒套装（每受一次伤害+2护甲，上限20层）
- **战斗风格**：坦克在前排硬抗，后排持续输出，用反伤磨死敌人
- **克制**：被法师AOE克制（坦克集中容易吃范围伤害）
- **被克制**：高爆发刺客流

流派二：精灵箭雨（远程爆发）

- **核心英雄**：森林游侠
- **关键羁绊**：4游侠（攻速+50%，远程距离+1）
- **装备套装**：风行者套装（攻击时30%几率不消耗弹药，攻速持续叠加）
- **战斗风格**：后排高地进行形，英雄手动「箭雨」压血线
- **克制**：克制飞行单位（高攻速优先攻击）
- **被克制**：刺客突脸流（后排脆弱）

流派三：亡灵大军（人海召唤）

- **核心英雄**：死灵法师
- **关键羁绊**：4法师（技能冷却-30%）+ 召唤物存活加成
- **装备套装**：魂器套装（每死亡一个单位回复5%最大生命值）
- **战斗风格**：英雄技能不断召唤骷髅，用数量淹没敌人
- **克制**：克制单体Boss（召唤物可分散火力）
- **被克制**：AOE范围伤害流（人海被AOE克制）

流派四：圣光审判（辅助增益）

- **核心英雄**：圣光牧师
- **关键羁绊**：4牧师（全体治疗+50%，受治疗单位获得护盾）
- **装备套装**：神圣庇护套装（治疗转化为临时护盾）
- **战斗风格**：持久战，用持续治疗和护盾磨死敌人
- **克制**：克制爆发流（将敌人爆发转化为可承受的持续伤害）
- **被克制**：持续输出流（牧师的治疗有上限）

6.2 流派转换成本

```
流派转换评估矩阵：

当前流派 → 目标流派      转换成本      转换时机建议
──────────────────────────────────────────
战士 → 游侠              低（卖掉部分战士单位）    前期可转型
战士 → 亡灵              高（需重新合成大量单位）    需要2波以上准备
游侠 → 战士              中（卖掉游侠，买战士部件）  中期可转型
任意 → 游侠              低（远程单位通用性强）      任意时期均可
```

七、创新机制建议

7.1 天气系统（创新）

```
天气系统（每波随机）：

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 天气类型        效果                          应对策略  │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ 晴天            无特殊效果                      —       │
│ 大雾            远程攻击命中率-30%            携带近战  │
│ 暴雨            攻速-20%，灼烧不生效        带护甲     │
│ 大风            远程弹道偏移，飞行单位+20%速度 带近战 │
│ 暴雪            移动速度-40%                带加速单位│
│ 夜晚            暴击率+15%，但治疗效果-30% 带输出 │
└──────────────────────────────────────────────────┘

设计依据：借鉴循环勇者的事件系统，为每场战斗增加变数
```

7.2 随机事件（创新）

```
战斗前随机事件（每3波一次）：

1. 商人拜访
   - 提供一次免费刷新商店的机会
   - 额外获得一个随机物品

2. 军械库开启
   - 从3件装备中选择1件免费获得
   - 选择影响下一波的敌人配置

3. 地形变化
   - 棋盘地形随机改变（增加草丛/障碍物/高地）
   - 玩家可重新部署

4. 精英突袭
   - 下一波敌人提前出现，但本波奖励翻倍
   - 高风险高回报
```

```
设计依据：为固定套路增加变数，提升每局游戏的独特性
```

7.3 赛季挑战系统

```
赛季挑战结构（参考背包乱斗Battle Pass）：

每个赛季持续4周，设置主题挑战：

周挑战：
- "钢铁周"：使用战士羁绊通关15波
- "精准周"：用游侠羁绊击杀100个敌人
- "召唤周"：单次战斗中召唤物造成500伤害

赛季挑战：
- 累计通关50波
- 收集所有装备类型
- 激活所有羁绊类型

奖励：
- 头像框、棋盘皮肤、背包皮肤
- 限定装备外观
- 不影响游戏强度的装饰品
```

文档版本：v1.0 基于：《核心玩法.md》《游戏基础流程.md》 参考：Backpack Battles、Kingdom Rush、Age of War、Loop Hero